

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 6

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
19.11.2024
Abgabe: Di. 26.11., 16:30

- Die Übungsblätter müssen in Gruppen von 3-4 Studierenden **aus dem gleichen Tutorium** abgegeben werden. Abgaben von Gruppen anderer Größen werden mit 0 Punkten bewertet.
- Die abgegebenen Lösungen müssen mit Namen und Matrikelnummern aller Teammitglieder beschriftet werden.
- Um zur Klausur zugelassen zu werden, muss folgendes erreicht werden: 50% der Punkte in den Blätter 1-6 **und** 50% der Punkte in den Blätter 7-12..
- Es wird nur eine einzelne PDF-Datei als Abgabe akzeptiert. Eingescannte Lösungen sind erlaubt, solange sie gut lesbar sind.
- Die Lösungen zu diesem Blatt werden Di, 26.11, in der Globalübung präsentiert.
- Thema der dieswöchigen Minitests: Unterprogrammtechnik.

Tutoraufgabe 6.1

(a) Entscheiden Sie die folgenden PKP-Instanzen:

$$K_1 = \left\{ \left[\frac{a}{abb} \right], \left[\frac{ab}{b} \right], \left[\frac{ab}{ba} \right], \left[\frac{aba}{ba} \right] \right\}$$
$$K_2 = \left\{ \left[\frac{a}{b} \right], \left[\frac{b}{aa} \right], \left[\frac{b}{ba} \right], \left[\frac{bb}{ba} \right], \left[\frac{aab}{b} \right] \right\}$$

- (b) Beweisen oder widerlegen Sie: Das PKP über dem Alphabet $\{0, 1\}$ ist unentscheidbar.
(c) Beweisen oder widerlegen Sie: Das PKP über dem unären Alphabet $\{0\}$ ist entscheidbar.

Tutoraufgabe 6.2

Die folgenden Beweise enthalten Fehler. Identifizieren Sie diese und geben Sie ggf. an, warum die verwendete Beweistechnik nicht angewendet werden kann.

(a) Sei H_{tot} gegeben durch

$$H_{tot} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ hält auf allen Eingaben} \}$$

Wir zeigen, dass $\overline{H}_{tot}$ nicht rekursiv aufzählbar ist durch Reduktion von H_{tot} . Als Funktion verwenden wir dafür die Identität, invertieren jedoch die Ausgabe. Diese Funktion ist offensichtlich berechenbar.

Korrektheit:

- Sei $x \in H_{tot}$. Dann ist nach Definition $f(x) \in \overline{H}_{tot}$.
- Sei $f(x) \in \overline{H}_{tot}$. Dann ist nach Definition $x \in H_{tot}$.

(b) Sei $L_1 = \{ \langle M \rangle \mid L(M) \text{ ist unendlich} \}$.

Wir benutzen den Satz von Rice um zu zeigen, dass L_1 unentscheidbar ist.

1. Sei

$$\mathcal{S} = \{ f \in \mathcal{R} \mid L(M) \text{ ist unendlich} \}.$$

2. Dann gilt

$$\begin{aligned} L(\mathcal{S}) &= \{ \langle M \rangle \mid M \text{ berechnet eine Funktion aus } \mathcal{S} \} \\ &= \{ \langle M \rangle \mid L(M) \text{ ist unendlich} \} \\ &= L_1. \end{aligned}$$

3. Es gilt $L(\mathcal{S}) \neq \emptyset$, da die TM, die immer sofort akzeptiert, in $L(\mathcal{S})$ liegt.

4. Außerdem gilt $L(\mathcal{S}) \neq \mathcal{R}$, da die TM, die immer verwirft, nicht in $L(\mathcal{S})$ liegt.

Damit ist L_1 nach dem Satz von Rice unentscheidbar.

(c) Sei $L_2 = \{\langle M \rangle \mid M \text{ akzeptiert } \langle M \rangle\}$.

Wir benutzen den Satz von Rice um zu zeigen, dass L_2 unentscheidbar ist.

1. Sei

$$S = \{f \in \mathcal{R} \mid f(w) = 1, \text{ wenn } w = \langle M \rangle \text{ und } M \text{ akzeptiert } \langle M \rangle\}.$$

2. Dann gilt

$$\begin{aligned} L(S) &= \{\langle M \rangle \mid M \text{ berechnet eine Funktion aus } S\} \\ &= \{\langle M \rangle \mid \langle M \rangle \in L(M)\} \\ &= L_2. \end{aligned}$$

3. Es gilt $S \neq \emptyset$, da die Gödelnummer, die alles akzeptiert in S liegt.

4. Außerdem gilt $S \neq \mathcal{R}$, da die Gödelnummer, die immer verwirft, nicht in S liegt.

Damit ist L_3 nach dem Satz von Rice unentscheidbar.

(d) Sei L_3 gegeben durch

$$L_3 = \{\langle M \rangle \mid M \text{ akzeptiert die Eingabe 1}\}$$

Wir benutzen Unterprogrammtechnik, um zu zeigen, dass L_3 nicht entscheidbar ist. Angenommen, es gibt eine TM M_3 , die L_3 entscheidet. Wir nutzen diese, um eine TM M_H zu konstruieren, die das Halteproblem entscheidet.

Gegeben $\langle M \rangle w$ konstruieren wir eine TM M' , die sich wie folgt verhält:

- Wenn M' als Eingabe 1 bekommt, simuliert M auf w . Wenn die Simulation hält, verwirft M' , sonst akzeptiert M' .
- Bei Eingaben $w \neq 1$ verwirft M' direkt.

Unsere TM M_H konstruiert bei Eingabe $\langle M \rangle w$ die TM M' und ruft M_3 mit $\langle M' \rangle$ als Eingabe auf. Wenn M_3 verwirft, akzeptiert M_H , und wenn M_3 akzeptiert, verwirft M_H . Wenn M_H keine korrekt formatierte Eingabe erhält, verwirft sie sofort.

Alle Schritte der Konstruktion sind berechenbar.

Korrektheit:

($\Rightarrow$) Sei $\langle M \rangle w \in H$. Dann hält die Simulation von M auf w und M' verwirft bei Eingabe 1. Damit verwirft M_3 die Eingabe $\langle M' \rangle$. Dann akzeptiert M_H .

($\Leftarrow$) Wenn w' nicht die Form $\langle M \rangle w$ hat, verwirft M_H . Sei also $\langle M \rangle w \notin H$. Dann hält die Simulation von M auf w nicht, und M' akzeptiert bei Eingabe 1. Damit akzeptiert M_3 die Eingabe $\langle M' \rangle$. Dann verwirft M_H .

Hausaufgabe 6.1

(8 Punkte)

Über einige der folgenden sechs Sprachen $L_A, \dots, L_F$ sagt der Satz von Rice nichts aus, da seine Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Zeigen Sie entweder mit dem Satz von Rice, dass die Sprache nicht entscheidbar ist, oder zeigen Sie, dass der Satz von Rice nicht anwendbar ist.

$$L_A = \{ \langle M \rangle \mid L(M) \text{ ist unentscheidbar} \}$$

$$L_B = \{ \langle M \rangle \mid L(M) \text{ ist semi-entscheidbar} \}$$

$$L_C = \{ \langle M \rangle \mid L(M) = H_{tot} \}$$

$$L_D = \{ \langle M \rangle \mid L(M) \neq H_{tot} \}$$

$$L_E = \{ \langle M \rangle \mid L(M) \supseteq H_{tot} \}$$

$$L_F = \{ \langle M_1 \rangle \langle M_2 \rangle \mid L(M_1) = L(M_2) \}$$

Anmerkung: $H_{tot} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ hält auf jeder Eingabe} \}$ bezeichnet das totale Halteproblem.

Hausaufgabe 6.2

(5 Punkte)

Sei $(M_i)_{i \in \mathbb{N}}$ die Aufzählung der Turingmaschinen wie in der Vorlesung definiert. Wir betrachten

$$L = \{w_i \mid w_{2i} \text{ wird nicht von } M_i \text{ akzeptiert}\}$$

- (a) (2 Punkte) Zeigen Sie, dass L nicht entscheidbar ist. Sie können dafür ohne Beweis annehmen, dass man mit einem Diagonalisierungsargument zeigen kann, dass $D_2 = \{w_{2i} \mid w_{2i} \text{ wird nicht von } M_i \text{ akzeptiert}\}$ unentscheidbar ist.

(b) (3 Punkte) Zeigen oder widerlegen Sie, dass L rekursiv aufzählbar ist.

Hausaufgabe 6.3

(7 Punkte)

Zeigen oder widerlegen Sie die Entscheidbarkeit der folgenden Probleme. Benutzen Sie eine Reduktion von PKP über dem Alphabet $\{0, 1\}$, um Unentscheidbarkeit zu zeigen.

(a) (3 Punkte)

UNENDLICHES DIFFERENZRECHTECK

Eingabe: Eine Menge von Quadraten mit Seitenlänge 1, die an jeder Seite eine Ziffer zwischen 0 und 9 stehen haben, sowie eine natürliche Zahl k .

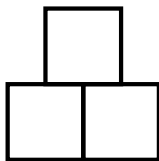
Frage: Kann man die Quadrate so anordnen, dass man ein einseitig unendliches Rechteck mit Höhe k erhält, sodass die Zahlen der Quadratseiten, die sich berühren, eine Differenz von genau 5 haben? Jedes Quadrat darf beliebig oft verwendet werden, darf jedoch nicht gedreht werden.

(b) (4 Punkte) Sie sind Besitzer eines Sicherheitsunternehmens und haben ein neuartiges Schließsystem entwickelt. Dieses Schließsystem verwendet dabei sogenannte Schließsteine, um den Schlüssel als auch das Schloss zu konstruieren. Ein Schließstein ist dabei definiert als ein geometrisches Objekt, das aus Quadraten mit Seitenlänge 1 zusammengesetzt wird. Dabei müssen sich die Seiten zweier Quadrate entweder auf der gesamten Länge berühren, oder gar nicht.

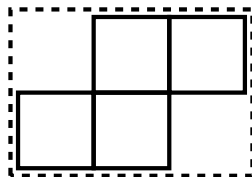
Außerdem haben Schließsteine folgende Eigenschaften:

- Sie haben Höhe 1 oder Höhe 2.
- Wenn man das kleinste Rechteck betrachtet, in das ein Schließstein passt, wird entweder die untere Hälfte oder die obere Hälfte des Rechtecks komplett ausgefüllt.

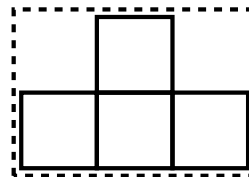
Wenn ein Schließstein die untere Hälfte des Rechtecks komplett ausfüllt, nennen wir ihn *Schlossstein*, und wenn er die obere Hälfte komplett ausfüllt, nennen wir ihn *Schlüsselstein*. Insbesondere bedeutet dies, dass Schließsteine der Höhe 1, sowie der Höhe 2, die das Rechteck komplett ausfüllen, sowohl Schlüsselsteine als auch Schlosssteine sind.



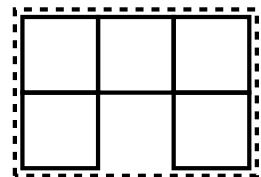
(a) Ungültige Zusammensetzung von Quadraten



(b) Kein Schließstein, da weder obere noch untere Hälfte ausgefüllt



(c) Schlossstein



(d) Schlüsselstein

Eine Rotation der Steine ist nicht möglich, das heißt insbesondere das man einen Schlüsselstein nicht in ein Schlossstein umwandeln kann. Wir sagen nun, dass ein Schließstein Farbe $i > 0$ hat, genau dann wenn alle Quadrate Farbe i haben, mit Ausnahme des rechten Quadrats (bzw. der rechten Quadrate, wenn das rechte Ende des Schließsteins Höhe 2 hat), welches immer Farbe 0 haben soll.

Sie möchten nun ein Schlüssel aus Schlüsselsteinen zusammenfügen, sodass dieser zu einem Schloss passt, das nur aus Schlosssteinen besteht. Dabei schließt ein Schlüssel ein Schloss nur auf, wenn sowohl die Steine geometrisch zusammenpassen (also ein Rechteck der Höhe 3 darstellen) als auch der Schlüssel und das Schloss dieselbe Farbenreihenfolge besitzen. Zusammengefasst:

FARBENSCHLIESSSYSTEM

Eingabe: Eine Menge von Schlüsselsteinen und eine Menge von Schlosssteinen mit der Einschränkung, dass immer genau ein Schlüsselstein und genau ein Schlossstein die gleiche Farbe haben.

Frage: Kann man die Schlüsselsteine und die Schlosssteine so anordnen, dass man ein ausgefülltes Rechteck der Höhe 3 erhält, bei dem die Folge von Farbwechseln (inklusive Farbe 0) der untersten und obersten Zeile identisch sind? Jeder Schlüsselstein und Schlossstein darf dabei beliebig oft verwendet werden.

Ein Farbwechsel tritt auf, wenn zwei nebeneinander liegende Quadrate nicht die gleiche Farbe haben, und wird beschrieben durch die Farbe des linken Quadrats sowie der Farbe des rechten Quadrats. Wenn also z.B. eine Reihe von Quadraten die Farben 1, 1, 1, 1, 0, 2, 2, 2, 0, 3, 3, 3, 1, 1, 1 hat, wäre die Folge von Farbwechseln gegeben durch $(1, 0), (0, 2), (2, 0), (0, 3), (3, 1)$.

Aufgabe:	1	2	3	Total
Punkte:	8	5	7	20
Erreicht:				

Abgabefrist: Die Lösungen müssen bis **Di. 26.11., 16:30** im Moodle-Lernraum abgegeben werden.